항암 후 구역·구토 예방약 확인에서 의뢰까지

항암 후 구역·구토: 예방약 확인부터 구제치료·의뢰까지

정재호 · 강의 내용으로 배우는 임상 지견

구토를 치료하기 전에 항암 정보를 확인

CINV 방문에도 적용되는 강의의 기본 접수 원칙

01 · 사용 약제·레짐

세포독성·표적·면역항암제·ADC를 구분하고 정확한 약제를 확인.

02 · 마지막 투여일

세포독성 항암 후 7~14일 nadir 가능성과 발열 동반을 확인.

03 · 예방약·임상시험

항암 때 이미 사용한 제토제와 임상시험 참여 여부를 확인.

04 · 중증도

활력징후·탈수·경구 섭취와 응급 신호부터 평가하고 외래 또는 의뢰로 연결.

임상시험 참여자는 비응급 약제 처방 전 연구 간호사에 확인, 응급이면 즉각 처치 후 응급실 의뢰라는 설명이다.

GWANGGYO BARUN INTERNAL MEDICINE 광교 바른내과

같은 소화기 증상도 약제군에 따라 다르다

항암 약제를 모르면 응급 독성을 놓칠 수 있다는 메시지

세포독성 항암제

골수억제·점막염·탈모·오심. 7~14일 nadir 때 감염이 빠르게 진행할 수 있다.

표적항암제

피부·손발·고혈압·설사 등 만성적인 독성. 탈모·골수억제는 상대적으로 경미하다고 설명.

면역항암제 ICI

설사·대장염·폐렴·간염·갑상선·부신·뇌하수체염 등 전신 irAE. 지사제만 반복하지 말고 종양내과와 연계.

ADC

표적항체와 세포독성 payload의 결합. 골수억제·설사·구내염과 약제별 특이 독성. 새 호흡곤란·마른기침은 폐독성도 고려.

약제명을 확인하는 습관이 감기·장염처럼 보이는 종양학적 응급을 구분하는 출발점이다.

발생 시점과 실패 양상으로 CINV를 분류

항암제 유발 구역·구토(Chemotherapy-Induced Nausea and Vomiting)

유형	시점·특징	강의의 연결
급성 Acute	투여 후 24시간 이내	5-HT_3 경로, 예방요법
지연성 Delayed	24시간~5일	Substance P / NK_1, 의원 방문이 잦음
돌발성 Breakthrough	예방요법 중 발생	예방에 쓰지 않은 다른 기전 추가
예기성 Anticipatory	다음 주기 투여 전	조건화 반응, lorazepam·행동요법
불응성 Refractory	이전 주기 실패 후 재발	예방 레짐 재설계를 위한 종양내과 연계

> 강의는 의원에서 주로 지연성·돌발성·예기성 구토를 만난다고 설명했다.

구토 유발 위험도: 예방요법이 없을 때의 분류

교재의 위험도 표 — 병용요법은 가장 위험한 약제 기준

위험도	빈도	교재 예시
고도	>90%	Cisplatin, carboplatin(AUC≥4), AC, dacarbazine
중등도	30~90%	Oxaliplatin, irinotecan, doxorubicin, cyclophosphamide
경도	10~30%	Taxane, 5-FU, gemcitabine, etoposide, 대부분 표적치료제
최소	<10%	Bevacizumab, vincristine, 대부분 단클론항체·면역항암제

> 예방요법은 항암 병원에서 이미 시행된다. 먼저 어떤 예방약을 받았는지 확인한 뒤 돌발성 처치를 설계한다.

GWANGGYO BARUN INTERNAL MEDICINE 광교 바른내과

돌발성 구제치료의 세 원칙

예방약 확인 → 다른 기전 → 규칙적 투여·교정

01 · 예방약 확인

Ondansetron·palonosetron 등 이미 사용한 약제 확인.

02 · 다른 기전 추가

예방에 쓰지 않은 계열을 추가. 강의는 olanzapine을 강조.

03 · 규칙적으로 투여

필요시(PRN) 투여보다 정해진 시간에 투여하는 원칙.

04 · 탈수·전해질 교정

수분 상태·전해질을 함께 평가하고 지속 구토면 의뢰.

연자는 olanzapine의 정신과 약제라는 인식과 초기 졸림을 미리 설명하면 복용 수용에 도움이 된다고 말했다.

Olanzapine: 교재 범위와 발화의 시작 예

돌발성 구토의 1차 선택으로 소개한 다중 수용체 차단제

교재의 rescue 표

Olanzapine 5~10 mg PO, 1일 1회 ×3일. 돌발성 1차 선택, 5-HT_2·D_2·히스타민 등 다중 차단, 진정·졸림 안내로 제시했다.

VS

강의 발화

5 mg 하루 1회, 약 3일을 추천. 고령 환자는 절반인 2.5 mg도 효과적이라고 설명했다. 초반 졸림과 이후 적응을 미리 설명하는 메시지를 강조했다.

그 밖의 rescue 약제와 사용 맥락

교재의 표와 발화에서 제시된 주의사항

Metoclopramide

교재 10 mg PO, 1일 3회. 추체외로 증상 주의·단기 사용. 발화는 보통 3일, 길어도 5일 정도로 설명.

Lorazepam

0.5~1 mg PO, 필요시. 예기성 구토·불안 동반 시 처방을 설명했다.

Dexamethasone

교재 4~8 mg PO, 1일 1~2회, 지연성 구토·당뇨·불면 주의. 발화는 항암 때 이미 쓰는 경우가 많아 의원에서 쓸 일은 드물다고 설명.

조합의 맥락

예방에 5-HT_3 계열이 포함되었으면 다른 기전인 olanzapine 추가가 더 유익하다는 교재 설명. 기존 예방 레짐을 다시 확인한다.

CINV로 단정하기 전 다른 원인을 찾는다

구토의 동반 증상·약제·검사를 함께 연결

복부·장관

장폐색·변비: 복부 팽만, 가스 배출 여부. 심한 복통·토혈·커피색 구토는 의뢰 신호.

대사·신장

고칼슘혈증·요독증·저나트륨혈증 등 전해질·대사 원인을 고려한다.

약제·감염

마약성 진통제의 최근 시작·증량, 감염·약제성 위염·담도계 질환을 감별한다.

신경계

아침 두통·신경학적 증상·심한 두통을 동반한 구토는 뇌전이·두개내압 상승을 생각하고 의뢰.

> 구토가 항암 뒤 시작되었다는 시간 관계만으로 다른 응급 원인을 제외하지 않는다.

외래에서 관리할 조건과 의뢰할 조건

수분·약제를 유지할 수 있는지가 분기점

경증·경구 가능

경한 오심·구토에서 수분·제토제 치료, 경구 섭취가 가능하면 외래 유지.
수액은 필요에 따라 생리식염수 등으로 보충하며 상태를 함께 평가한다.

VS

지속·탈수·치료 불응

경구 수분·약제 유지 불가, 기립성 어지럼·소변 감소·K/Na 이상, ≥24시간
절대 금식, 의식저하·고령 노쇠, rescue에도 24~48시간 지속되면
상급병원 의뢰.

강의 발화는 지속 구토·탈수에 생리식염수 투여 후 큰 병원 의뢰를 권했다. 복잡한 중심정맥포트는 익숙하지 않으면 말초 정맥로가 안전하다고 설명했다.

응급 신호는 구제치료 반응을 기다리지 않는다

항암 중 방문 전체에 적용한 강의의 즉시 의뢰 신호

발열

≥38.3°C 또는 ≥38.0°C가 1시간 이상. 항암 후 7~14일이면 nadir의 호중구감소성 발열을 고려. 가능하면 CBC·ANC 확인, 지속 고열은 지체 없이 응급 의뢰.

호흡·순환

새 호흡곤란, 흉통·저혈압, 핍뇨·무뇨. ADC/ICI 폐렴·폐색전 등 응급 가능성을 생각한다.

소화기·간

멈추지 않는 설사·혈변, 특히 ICI 사용. 황달·간수치 급등, 심한 복통·출혈을 확인한다.

신경계

의식 변화·심한 두통·국소 신경 증상은 즉시 평가. 임상시험 참여 여부 확인이 응급 처치를 늦추지 않도록 한다.

GWANGGYO BARUN INTERNAL MEDICINE 광교바른내과

연자 Q&A: 처방 질문과 진료 연계

Q&A 127쪽 — metoclopramide·olanzapine

Metoclopramide

연자는 지연성 CINV 예방·구역구토 증상 치료 등의 당시 허가사항을 답하며 항암 구토에 사용한다고 설명했다.

Olanzapine

인정 비급여 약제라고 답했다. 당시 원내 약가 2.5 mg 645원·5 mg 1,106원·10 mg 1,965원, 2.5 mg도 효과가 좋고 초기 졸림 후 적응한다는 답변.

다음 주기

불응성·반복 실패는 예방 레짐 재설계가 필요하므로 담당 종양내과와 연계한다.

광교바른내과

소화기내과 · 일반내과 · 5대암 검진
031-893-4560
경기도 용인시 수지구 광교중앙로 298,
4층 402-404호
평일 08:30~18:30 · 토 08:30~13:30

의료진 학습자료